

黄海南部“9·3”“NAVIOS ETOILE”轮与“鲁岚渔 61489”轮碰撞事故调查报告

一、事故简况

2018 年 9 月 3 日，DUCALE MARINE INC 公司所属的“NAVIOS ETOILE”轮由澳大利亚丹皮尔开往山东岚山港途中与刘国昌个人所有的“鲁岚渔 61489”轮在黄海南部海域发生碰撞事故。事故造成“鲁岚渔 61489”轮沉没，3 人落水失踪；“NAVIOS ETOILE”轮船艏有轻微划痕。事故直接经济损失约人民币 256 万元，构成较大等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

VDR（VOYAGE DATE RECORDER）航行数据记录仪

CPA (CLOSEST POINT OF ARRIVAL)最近会遇距离

TCPA（THE TIME OF CLOSEST POINT OF ARRIVAL）最近会遇时间

VHF(VERY HIGH FREQUENCY)甚高频

三、调查取证情况

（一）船舶基本情况

1. “NAVIOS ETOILE”轮

船籍港	巴拿马	船舶种类	散货船
-----	-----	------	-----

呼号	3FKN3	船体材质	钢质
IMO	9481312	MMSI	372160000
总长	292 米	型宽	45 米
型深	24.8 米	总吨	92715
净吨	58728	主机功率	18660KW
航区	无限航区	建成日期	2010 年 12 月 03 日
船舶所有人	DUCALE MARINE INC		
管理人	NAVIOS SHIPMANAGEMENT INC		
租家	RIO TINTO MARINE		



图 1：9 月 8 日“NAVIOS ETOILE”轮停靠日照锚地照片

2. “鲁岚渔 61489”轮

船籍港	岚山	船舶种类	单拖渔船
MMSI	412322722	船体材质	钢质

船长	22.96 米	型宽	4.8 米
型深	1.9 米	总吨	56
主机功率	75.7KW	建成日期	1999 年 9 月 12 日
航区	近海航区		
建造船厂	荣成市大鱼岛造船厂		
船舶所有人	刘国昌		



图 2：日照渔港监督处提供“鲁岚渔 61489”轮沉没前停靠码头照片

（二）船舶证书（件）情况

1. “NAVIOS ETOILE”轮

经核查，该轮持有有效的船舶证书和文书，符合法定要求。

证书名称	编号	发证日期	有效期	发证机关
最低配员证书	M21365	2010 年 11 月 4 日		巴拿马政府
国际吨位证书	P10308I	2010 年 10 月 22 日		巴拿马政府
船舶安全结构证书	10196297-354 9738-001	2015 年 10 月 05 日	2018 年 9 月 30 日	美国船级社
船舶安全配备证书	10196297-345 8377-001	2015 年 10 月 5 日	2020 年 12 月 2 日	
符合证明	LPR0/SLH/201 80517163249	2018 年 5 月 17 日	2019 年 3 月 31 日	法国船级社
安全管理证书	TA00/WMK/201 51117155418	2015 年 11 月 17 日	2020 年 11 月 6 日	

2. “鲁岚渔 61489” 轮

该轮已沉没，船舶证书原件随船灭失。根据日照渔港监督处提供的渔船船舶信息材料，该轮持有有效的船舶证书和文书，符合法定要求。

证书名称	编号	发证机构	发证日期	有效期
渔业船舶 营运检验 报告	371100017060 2	山东渔业 船舶检验 局日照分 局	2017 年 11 月 8 日	
渔业船舶	370200A15074	局	2015 年 7	2019 年 7

安全证书	0		月 16 日	月 15 日
渔业船舶 载重线证 书	370200A15074 0	山东渔业 船舶检验 局黄岛分 局		
渔业船舶 渔捞和起 重设备证 书	370200A15074 0			
渔业船舶 检验记录	370200A15074 0	签发单位		
渔业船舶 所有权登 记证书	(鲁) 船登 (权) (2012) HY-103546 号	签发单位	2012 年 10 月 12 日	
渔业船舶 国籍证书	(鲁日) 船登 (籍) (2017) HY-100222 号	签发单位	2017 年 12 月 01 日	2022 年 10 月 11 日
渔业捕捞 许可证	(鲁) 船捕 (2014) HY-105114 号	签发单位	2014 年 10 月 20 日	

(三) 船员情况

1. “NAVIOS ETOILE” 轮

“NAVIOS ETOILE” 轮本航次船上共有 19 个人，配员符

合《船舶最低安全配员证书》要求。有关人员持证情况如下：

EDUARDO PABATAO CASTRENCE, 船长, 男, 1968 年生, 菲律宾人, 持有船长证书, 证书编号: 31-16991, 证书签发时间 2016 年 8 月 17 日, 有效期至 2021 年 8 月 17 日, 签发部门: THE PHILIPPINES' MARITIME INDUNSTRY AUTHORITY , 事发时在船长休息室;

CARLOS VILLARUZ ORTALIZ, JR, 大副, 男, 1959 年生, 菲律宾人, 持有船长证书, 证书编号: 34-18275, 证书签发时间 2016 年 10 月 13 日, 有效期至 2021 年 10 月 13 日, 签发部门: THE PHILIPPINES' MARITIME INDUNSTRY AUTHORITY , 事发时在驾驶台值班;

RONNEL ROJALES GILLESANIA, 男, 二副, 1978 年生, 菲律宾人, 持有大副证书, 证书编号: 35-214, 证书签发时间 2015 年 1 月 26 日, 有效期至 2020 年 1 月 26 日, 签发部门: THE PHILIPPINES' MARITIME INDUNSTRY AUTHORITY ;

ALLAN GEMPEROSO GERMINANDA, 男, 值班水手, 1977 年生, 菲律宾人, 持有水手证书, 证书编号: 25-7630, 证书签发时间 2013 年 10 月 31 日, 永久有效, 签发部门: THE PHILIPPINES' MARITIME INDUNSTRY AUTHORITY , 事发时在驾驶台值班。

2. “鲁岚渔 61489”轮

该轮已沉没, 船员证书原件随船灭失。根据岚山海洋渔业局提供的船员信息材料, “鲁岚渔 61489”轮本航次在船船员共 7 人, 有关人员持证情况如下:

刘国昌，船长，男，1975 年生，持有海洋渔业职务船员证书，二级船长，证书编号：371102*****875，签发机构：渔政山东省总队第一支队，签发时间 2017 年 5 月 10 日，失踪；

牟现斌，船员，男，1975 年生，持有海洋渔业普通船员证书，证书编号：371100*****893，签发机构：渔政岚山区大队，签发时间 2015 年 9 月 13 日，失踪；

陈常胜，船员，男，1961 年生，持有海洋渔业普通船员证书，证书编号：372802*****889，签发机构：渔政岚山区大队，签发时间 2015 年 9 月 12 日，失踪；

孙树刚，船员，男，1959 年生，持有海洋渔业普通船员证书，证书编号：372802*****885，签发机构：东港渔港监督，签发时间 2018 年 8 月 15 日，获救；

崔建忠，船员，男，1980 年生，持有海洋渔业普通船员证书，证书编号：371321*****425，签发机构：渔政岚山区大队，签发时间 2018 年 8 月 29 日，获救；

刑友宝，船员，男，1983 年生，持有海洋渔业普通船员证书，证书编号：371321*****477，签发机构：渔政岚山区大队，签发时间 2018 年 8 月 29 日，获救；

王清波，船员，男，1973 年生，持有海洋渔业普通船员证书，证书编号：372827*****369，签发机构：渔政岚山区大队，签发时间 2015 年 9 月 17 日，获救。

按照《山东省渔业船员管理办法》规定，该轮应该配备三级船长、助理船副各 1 人和三级轮机长 1 名。事发时，该轮配备了船长一名，缺少持证助理船副和三级轮机长各 1 名，

该轮配员不符合相关规定。

（四）船公司情况

1. “NAVIOS ETOILE”轮

“NAVIOS ETOILE”轮的管理公司为 NAVIOS SHIPMANAGEMENT INC，公司取得了符合证明，符合证明覆盖船种为散货船和其他货船。“NAVIOS ETOILE”轮取得了安全管理证书，有效期至 2020 年 9 月 16 日。

2.“鲁岚渔 61489”轮

该轮为刘国昌个人所有，其自行负责该轮的经营管理。

（五）船舶装载情况

1. “NAVIOS ETOILE”轮

该轮装载铁矿 160740 吨，事发时，艏吃水 16.96 米，艉吃水 17.05 米。

2.“鲁岚渔 61489”轮

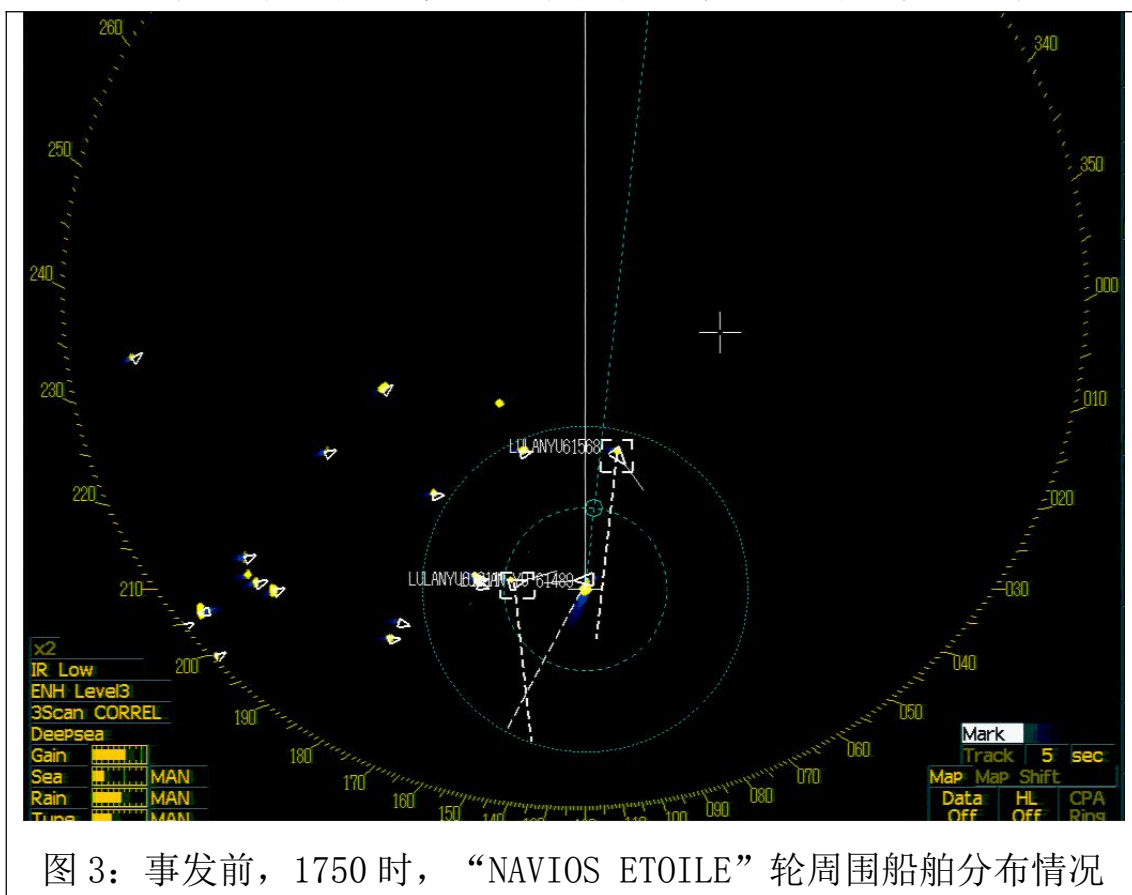
该轮事发时正在从事拖网捕鱼作业。

（六）气象、水文

根据双方船员陈述、VDR 记录及天气预报等认定，事发时，西北风 5 级，小雨，中浪，偏西南流，能见度良好，气温约 29℃。

（七）通航环境

事发海域为黄海南部海域，碰撞地点距岸约 126 海里。事发水域附近为南北航线，来往船只较多。事发前，“NAVIOS ETOILE”轮左舷渔船较多，右舷船舶较少、较为清爽（见图 3）。



（八）“鲁岚渔 61489”轮作业方式

根据船员陈述及查询相关资料，该轮作业方式为单拖（尾拖）作业，渔民俗称地爬网。作业时，该轮前进，从尾部放网，放的曳纲较长（500-600 米）。作业渔船向前移动进行捕鱼作业，作业结束后，作业渔船停车，绞车绞动曳纲（网绳），将渔网收回。绞车收网过程中，渔船在曳纲（网绳）的反作用力的作用下，呈微速后退的状态。作业示意图

见图 4。

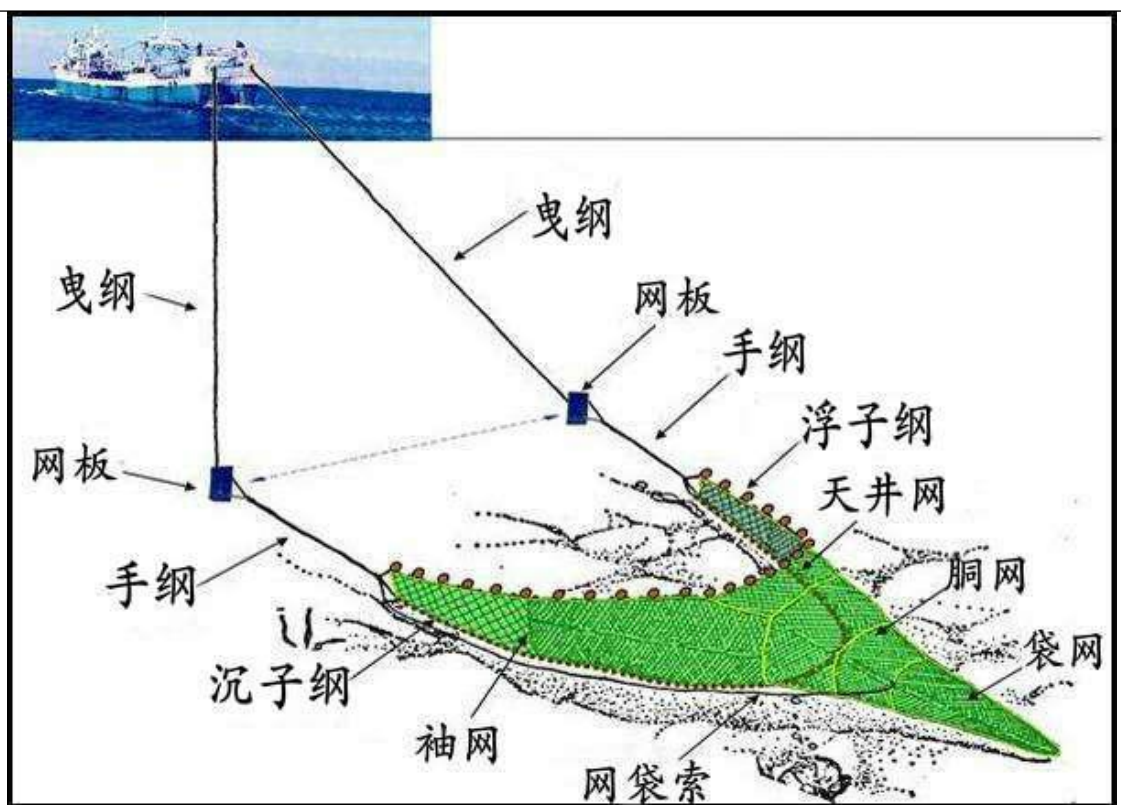


图 4：单拖地拖网作业示意图

四、重要事故要素认定

(一) 碰撞事实认定

认定依据：

1. VDR 数据记录

2018 年 9 月 3 日 1750 时，“鲁岚渔 61489”轮在“NAVIOS ETOILE”右舷船头极近距离处显示有雷达回波及 AIS 信号。

1751 时，“NAVIOS ETOILE”轮过“鲁岚渔 61489”轮后，“鲁岚渔 61489”轮雷达回波消失。（见图 5、图 6）

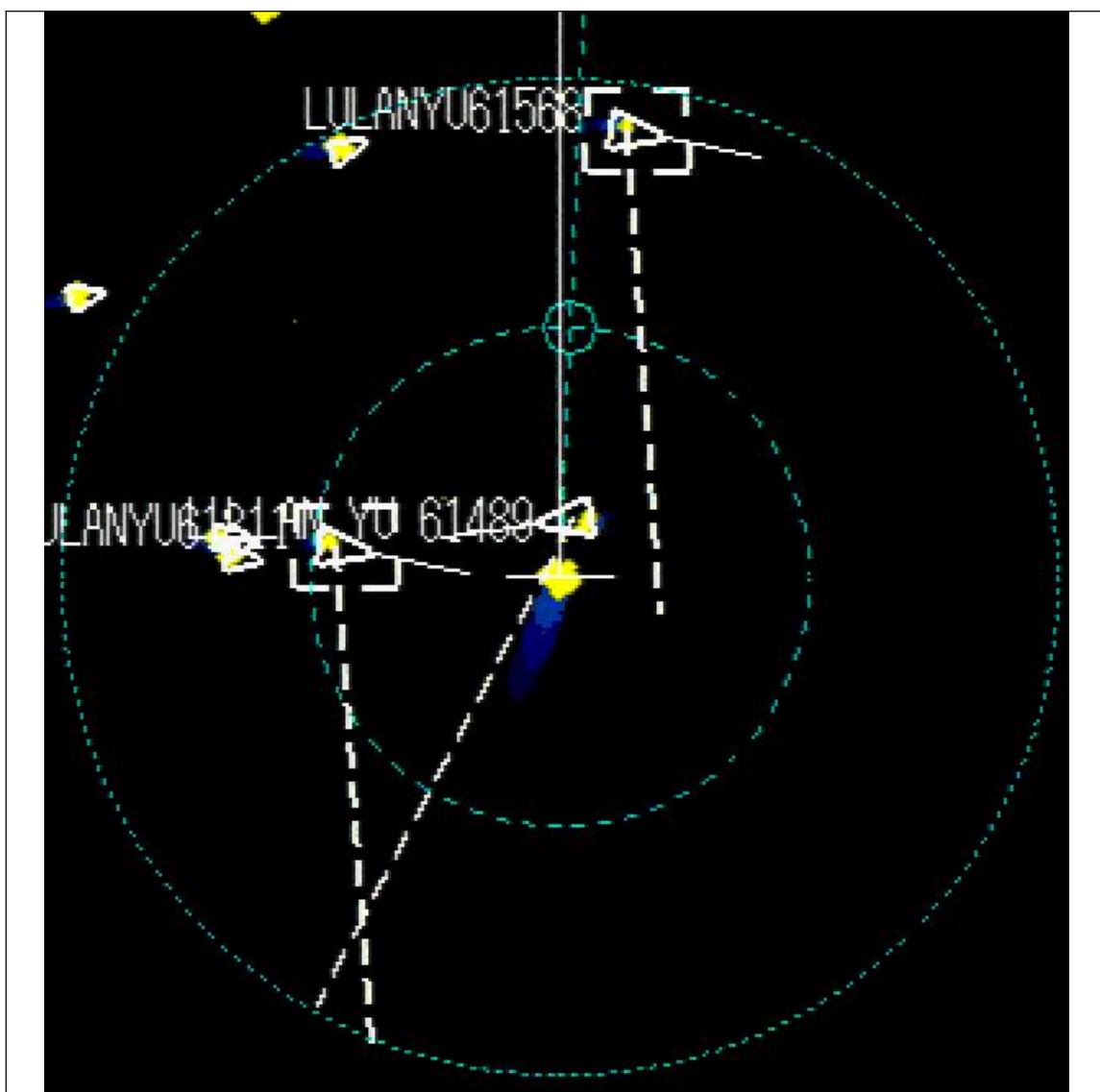


图 5：事发前，1750 时，“NAVIOS ETOILE”轮右前方显示 “鲁岚渔 61489”轮雷达回波和 AIS 信号

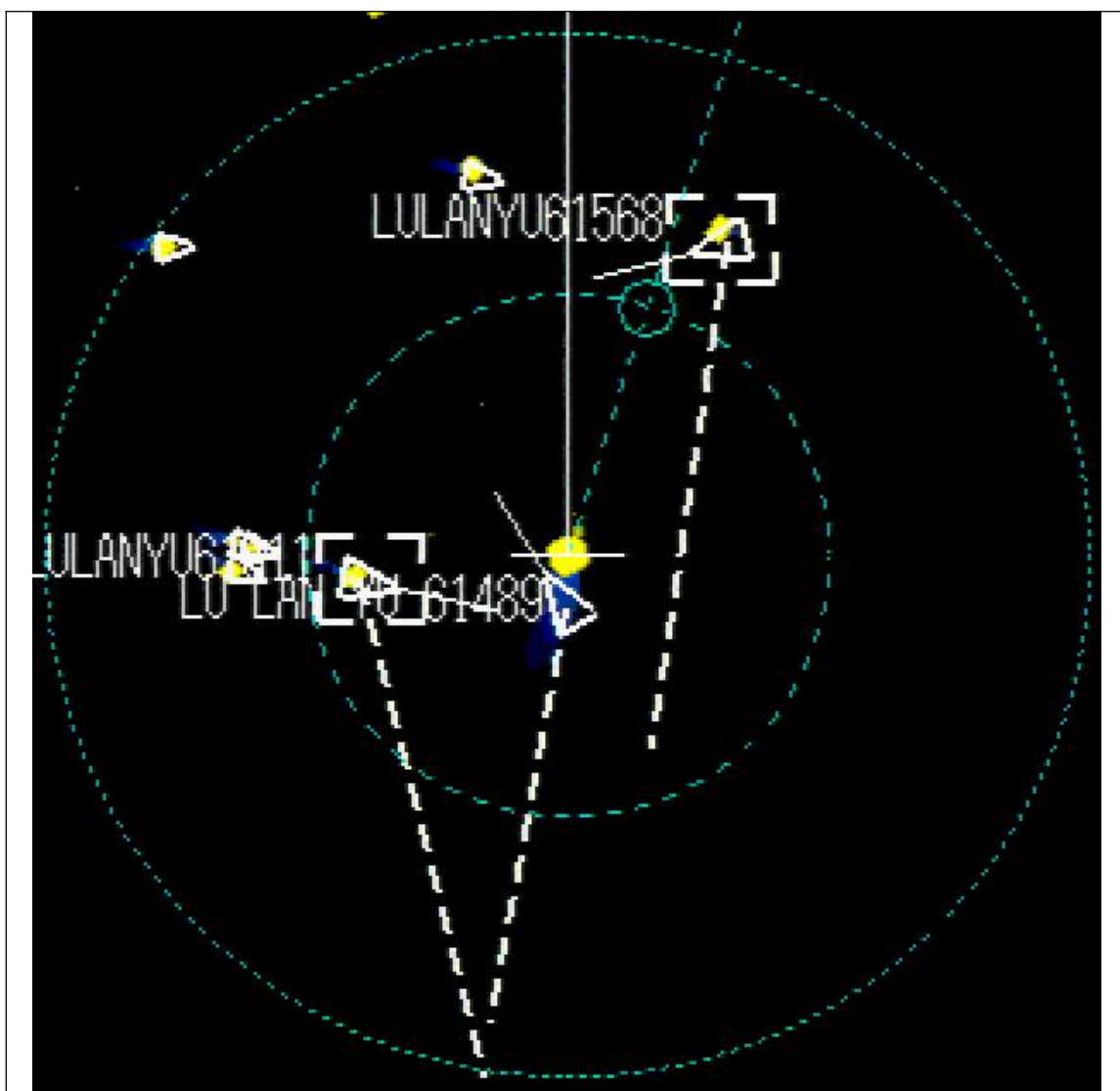


图 6：1751 时，“NAVIOS ETOILE”轮过渔船后，“鲁岚渔 61489”轮雷达回波消失，其 AIS 信号由于信号延迟仍然显示。

2. 根据获救渔民陈述

根据获救渔民陈述，事发时，“鲁岚渔 61489”轮在收网作业，“NAVIOS ETOILE”轮近距离驶近时，其船首撞到了“鲁岚渔 61489”轮船尾拖网的网绳并拖着网绳前行，在拖拽作用下，“鲁岚渔 61489”轮船头右转并向“NAVIOS ETOILE”轮贴近。约在通过“NAVIOS ETOILE”轮船尾后不久，甲板上的网绳包括绞车上的网绳被全部拽完，“鲁岚渔 61489”轮

开始左倾，随后极短时间内被拽翻，船上人员全部落水。

3. 事故发生后，和“鲁岚渔 61489”轮编队作业的渔船“鲁岚渔 61811”轮发现在“NAVIOS ETOILE”轮经过“鲁岚渔 61489”轮后，看不到“鲁岚渔 61489”轮了。约 1803 时，“鲁岚渔 61811”轮、“鲁岚渔 61281”轮和“鲁岚渔 61488”轮迅速赶往救起 4 名落水人员，并发现翻扣的“鲁岚渔 61489”轮。（见图 7）

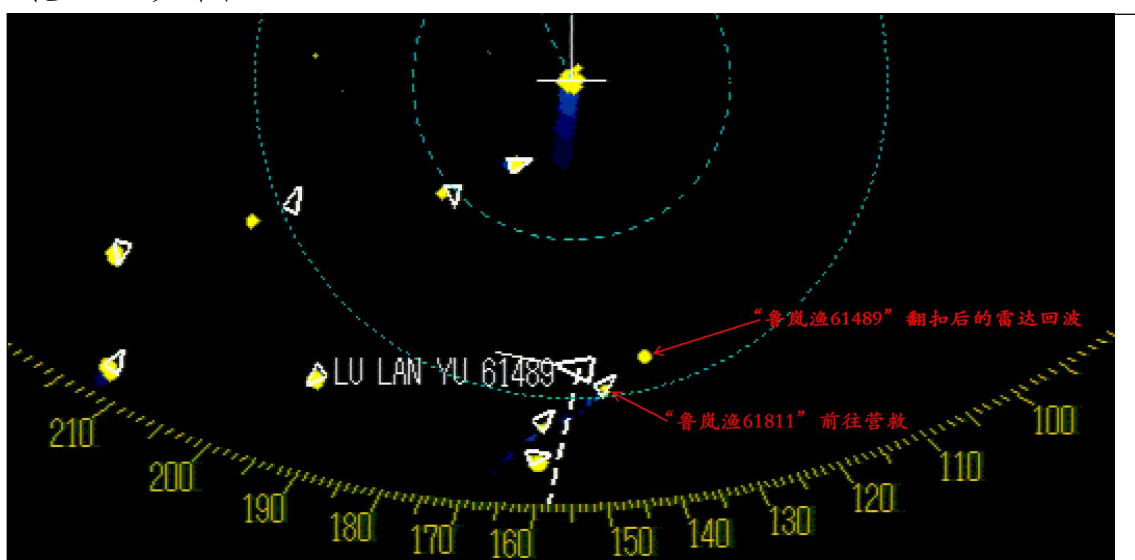


图 7：“鲁岚渔 61811”轮等 3 艘船前往救助落水船员

4. 现场勘验

事发后，事故调查人员赶赴日照岚山港对“NAVIOS ETOILE”轮进行了现场勘验，勘验发现“NAVIOS ETOILE”轮球鼻首上方，处于重载水线和轻载水线之间有两处明显勒痕，调查人员随后在该轮船长的见证下提取了船首球鼻首上方勒痕处的油漆样品。“鲁岚渔 61489”轮翻扣后，参与现场搜救的岚山渔政人员收集到了“鲁岚渔 61489”轮的部分网绳，并将网绳带回岚山渔业码头。调查人员对岚山渔政提供

的网绳进行勘验发现，部分网绳有明显摩擦的痕迹，调查人员在岚山渔政人员的见证下，截取了一段网绳。（见图 8、图 9）



图 8：9 月 6 日，事故调查人员在提取“NAVIOS ETOILE”轮油漆样品



图 9：事故调查人员在勘验渔政提供的缆绳

5. 司法鉴定

事故调查组将事故调查人员提取的“NAVIOS ETOILE”轮船首部分油漆及岚山渔政提供的“鲁岚渔 61489”轮一段渔网绳索送苏州大学司法鉴定中心（司法鉴定许可证号：320505001）进行鉴定。

2018 年 11 月 14 日，苏州司法鉴定中心出具了《苏州大学司法鉴定中心司法鉴定意见书》（苏大司鉴中心【2018】微鉴字第 247 号），鉴定意见为：“鲁岚渔 61489”轮缆绳表面附着暗红色物质和“NAVIOS ETOILE”轮船艏部位自身油漆第一层暗红色部分是同一种物质。2018 年 11 月 14 日，苏州大学司法鉴定中心出具了《苏州大学司法鉴定中心痕迹鉴定意见书》（苏大司鉴中心【2018】痕鉴字第 1260 号），鉴定意见为：“NAVIOS ETOILE”轮球鼻首上部与“鲁岚渔 61489”轮下网缆绳发生碰撞刮擦成立。

综上所述，调查组认定，“NAVIOS ETOILE”轮极近距离驶过“鲁岚渔 61489”轮过程中，其球鼻艏上部撞到“鲁岚渔 61489”轮拖网绳索，拖拽绳索前行过程中将“鲁岚渔 61489”轮拽翻，最终导致渔船沉没。碰撞事实成立。

（二）事发时间：2018 年 9 月 3 日 1750 时

认定依据：

1. 事故双方船舶当班船员陈述，相关文书记录印证。
2. 根据 VDR 数据记录。

（三）事发地点：33° 29′ .138N/123° 10′ .924E

认定依据：

- 1、事故双方船舶当班船员陈述，相关文书印证。
2. 根据 VDR 数据记录。

（四）碰撞部位

该起事故中，“NAVIOS ETOILE”轮球鼻艏上部碰到“鲁岚渔 61489”轮拖网绳索。

五、事故经过

以下事故经过系根据当事船员陈述、事故船提交的事故报告及 VDR 数据记录，经分析整理得出：

（一）“NAVIOS ETOILE”轮

2018 年 8 月 21 日，“NAVIOS ETOILE”轮从澳大利亚丹皮尔港出发，目的港日照岚山港；

2018 年 9 月 3 日，黄海中部海域航行。1700 时许，大副和水手在驾驶台值班，中浪、能见度良好、风力约 4 级。两台雷达分别设置在 6 海里和 12 海里，其中 X 波段雷达设置在 6 海里量程，首向上、偏心显示模式；

1709 时，船位 $33^{\circ} 22.847' E/123^{\circ} 15.556' N$ ，航速 11.4 节，航向 331° ，船首向 327° ，大副在 X 波段雷达标绘“鲁岚渔 61489”轮。“鲁岚渔 61489”轮航向 016.5° 、航速 2.8 节，位于左舷方位 9.1° 、距离 6.76 海里，与该轮航向交叉，CPA0.05 海里、TCPA42.4 分钟。相距 5 海里时，值班水手用望远镜看到“鲁岚渔 61489”轮，其船上插着红旗；

1731 时，向左调整航向至 325° 、船首向 320° ；

1735 时，航向 325° ，船首向 320.5° ，航速 10.6 节。

两轮相距 3 海里，观察到“鲁岚渔 61489”轮越过船头。横越时，“鲁岚渔 61489”轮航向 040.5°、航速 2.8 节，CPA 为 0.55 海里、TCPA16 分钟。

1744 时，“鲁岚渔 61489”轮在“NAVIOS ETOILE”轮右前方开始收网。收网过程中，在网具拉力等作用下，两船横距逐渐缩小；

1747 时，航向 326°，航速 10.5 节。两船相距 0.7-0.8 海里，观察到横距较近，令左舵 10 向左调整航向；

1748 时 25 秒，航向 325°，航速 10.4 节。两船相距约 0.5 海里。操右舵（舵角指示器显示最大为右舵 20°）避让；

1748 时 43 秒，航向 323°，航速 10.3 节。两轮相距约 0.4 海里。操左舵（舵角指示器显示最大为左舵 10°）避让；

1749 时，航向 319°，航速 10.1 节。两船相距约 0.2-0.3 海里。操右舵（舵角指示器显示最大为右舵 25°）避让；

1750 时，航向 312°，航速 9.8 节。渔船极近距离接近到船头右舷，大副拉汽笛 2 长声示警。根据大副陈述：随后渔船以约 20-25 米横距通过船尾，约过了船尾约 200 米时，渔船仍保持着浮态，随后该轮继续航行。大副认为未发生碰撞，此后并未将此情况报告船长。

（二）“鲁岚渔 61489”轮

2018 年 9 月 1 日 12 点该轮驶离日照西潘码头，海上航行 30 个小时后，到达 141-1 海区开始生产，采用单拖地拖网作业方式；

9 月 3 日 1735 时，“鲁岚渔 61489”轮从左舷越过“NAVIOS

ETOILE”轮船头，航向 040.5° ，航速 2.8 节，两轮 CPA0.55 海里，TCPA16 分钟；

1741 时，两轮相距约 1.7 海里，“鲁岚渔 61489”轮航向 031.6° ，航速 2.9 节，两轮 CPA0.54 海里，TCPA9.9 分钟；

1744 时，“鲁岚渔 61489”轮开始收网作业，收网时，该轮微速后退。绞车在船舶驾驶台两侧如图 10 所示。



图 10：“鲁岚渔 61489”轮停靠码头照片

收网时，下着小雨，“鲁岚渔 61489”轮船上 7 个人，都穿着救生衣，雨衣套在救生衣外面。绳子加上网具约有 500-600 米，该船挂网状的双锥尖对尖信号，AIS 设备开启；



图 11：停靠在渔港同类渔船所挂的捕鱼信号

大约收了 50 米，船长发现“NAVIOS ETOILE”轮向“鲁岚渔 61489”轮驶来，命令停止收网，等“NAVIOS ETOILE”轮通过后再收网；

1750 时，“NAVIOS ETOILE”轮近距离驶近，“鲁岚渔 61489”轮船上的人员向其挥手、呼喊。“NAVIOS ETOILE”轮在接近“鲁岚渔 61489”轮后方时，鸣响了汽笛；

随后，“NAVIOS ETOILE”轮撞到“鲁岚渔 61489”轮的网绳上，在拖拽作用下，“鲁岚渔 61489”轮船头右转并向“NAVIOS ETOILE”轮贴近，甲板上网绳松完后，网绳绞车在拉力作用下倒转，船体开始左倾。渔民孙数刚试图回船舱拿菜刀将网绳砍断，还没有来得及去，渔船即被拉翻，翻扣在海面，船上 7 人全部落水。

约 1803 时，“鲁岚渔 61811”轮、“鲁岚渔 61281”轮和“鲁岚渔 61488”轮迅速赶往救起 4 名落水人员，并在现场搜索其余落水人员。当晚搜寻持续到约 2100 时，渔船仍翻扣海

面。4 日早晨，发现翻扣渔船已沉没。

六、事故损失情况

（一）“NAVIOS ETOILE” 轮

事故造成“NAVIOS ETOILE”轮球鼻艏上部有绳索轻微划痕。



图 14：“NAVIOS ETOILE” 轮船首受损情况

（二）“鲁岚渔 61489” 轮

事故导致该轮沉没，3 人失踪。

七、事故原因分析

本起事故发生在黄海南部海域，涉事两船中，“NAVIOS ETOILE”轮为在航机动船，“鲁岚渔 61489”轮为正在从事捕鱼作业的渔船，对该事故的原因分析及责任认定适用《1972 年国际海上避碰规则》。

事发时，天气、海况和能见度良好，“鲁岚渔 61489”轮在“NAVIOS ETOILE”轮右前方进行收网作业。“NAVIOS

ETOILE”轮在极近距离驶过渔船时，球鼻艏上部挂住了渔船的网具绳索。在拖拽绳索前行过程中，渔船发生右转并在拖拽作用下倒退着贴近大船。两船虽未发生直接接触碰撞，但“鲁岚渔 61489”轮在“NAVIOS ETOILE”轮的拖拽拉力作用下开始左倾，约过“NAVIOS ETOILE”轮船尾，即被拉翻。

直接原因：

（一）“NAVIOS ETOILE”轮

1. 瞭望疏忽，对碰撞危险估计不足。该轮在发现航路前方有较密集渔船时，未认真观测渔区内渔船作业和分布情况。两船相距约 3 海里时，对于渔船越过船头驶至右舷进行收网作业的动态，未进行系统地观察，以致未能采取适当的避让行动。该轮未保持正规瞭望，未能使用适合当时环境和情况的一切有效手段判断是否存在碰撞危险，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第七条的规定。

2. 未使用安全航速行驶。事发水域周围渔船较为密集，交通密度大，该轮在碰撞前一直以 10 节左右的全速航行，临近碰撞时的航速在 10.5 节左右，表明大副在决定安全航速时未能对当时情况加以充分考虑，其行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第六条的规定。

3、未充分运用良好船艺，及早采取行动避让渔船密集区。该轮在发现航路前方有渔船密集区时，未采取绕航、报告船长调整航线等措施，以避免进入渔船密集区而形成紧迫局面。近距离驶近作业渔船时，未能及早采取大幅度的行动，宽裕地让清他船，以致以极近距离驶过“鲁岚渔 61489”轮

时，触碰其网具并继而拖拽致渔船倾斜翻沉。该轮的上述行为，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第十六条、第十八条的规定。

4、未核实避让行动的有效性。1748 时许，该轮开始采用右转避让渔船，两分钟后，右舷船头近距离接近到渔船。渔船以约 20-25 米横距通过本轮船尾，过了船尾约 200 米时，大副观察渔船仍保持着浮态，便主观认为未发生碰撞，随后继续航行，未细心查核避让行动的有效性，导致了事故损失进一步扩大。其行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第八条之规定。

（二）“鲁岚渔 61489”轮

“鲁岚渔 61489”轮作业水域位处黄海南北习惯航线附近，过往船只较多。该轮在通航较密集水域捕捞作业，未能根据本船捕捞作业特点和周围水域通航环境情况，保持适当的戒备，加强与过往船只的沟通联系，及早判断是否存在碰撞危险。在“NAVIOS ETOILE”轮驶近时，未能充分考虑本船作业方式特点和网具的影响，在发觉让路船采取的避让行动显然不能导致在安全距离通过时，未能及早采取最有助于避碰的行动。该轮的上述行为，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第二条、第十七条的有关规定。

间接原因：

1. “鲁岚渔 61489”轮违反规定在伏休季节进行捕捞作业。

根据《农业部关于调整海洋伏季休渔制度的通告》（农

业部通告【2018】1号），事发时段的事发海域禁止从事拖网捕鱼作业，“鲁岚渔 61489”轮的捕鱼作业行为违反了该规定。

2. “鲁岚渔 61489”轮配员不足。

按照《山东省渔业船员管理办法》规定，该轮应该配备三级船长、助理船副各 1 人和三级轮机长 1 名。事发时，该轮配备了船长一名，缺少持证助理船副和三级轮机长各 1 名，该轮配员不足。

八、责任认定

根据事故双方在本起事故中的过失，认定“NAVIOS ETOILE”轮负本起水上交通事故的主要责任，“鲁岚渔 61489”轮负次要责任。